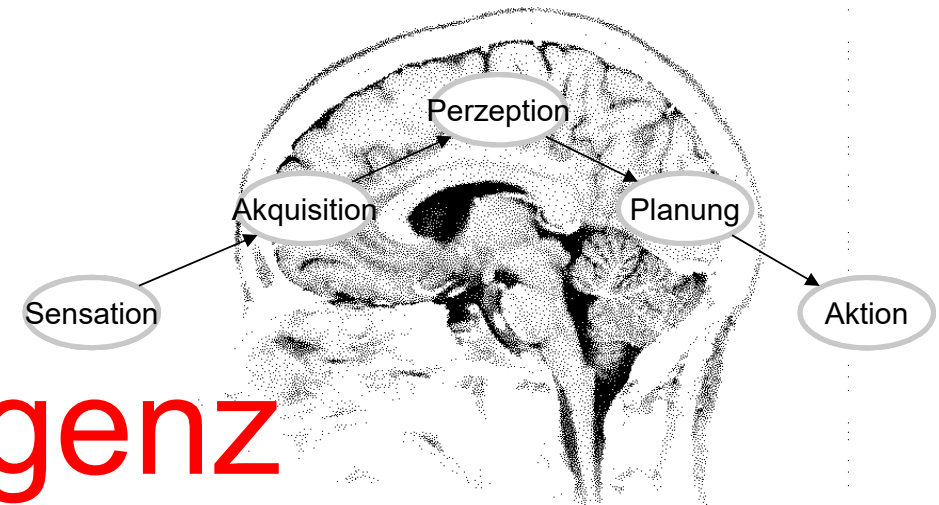
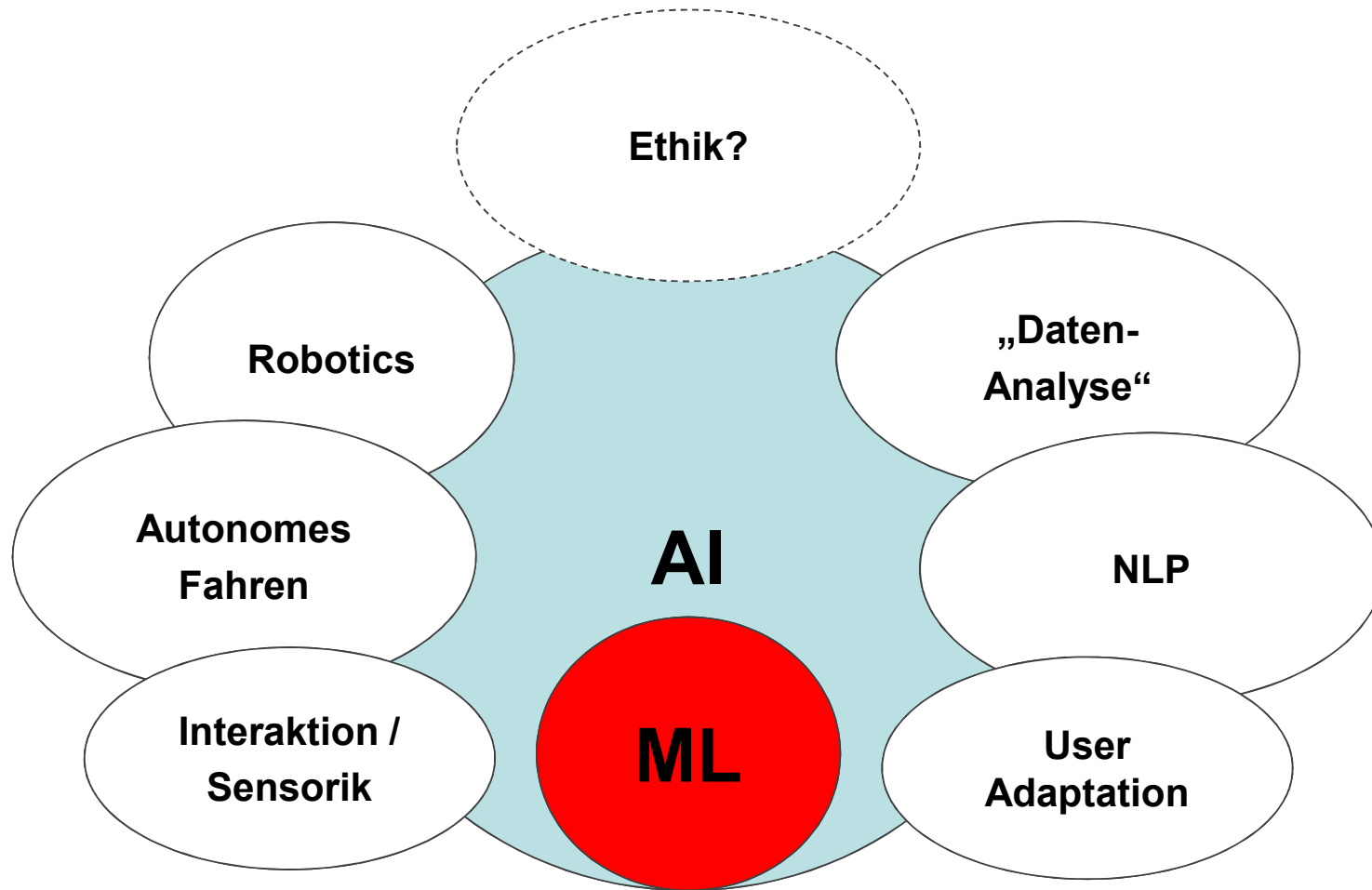




Künstliche Intelligenz

Einleitung und Motivation



„Diese Systeme erzeugen zwar beeindruckende Texte, aber ihr gelerntes Modell ist ein Modell von Sprache, **kein Modell der Welt**. Die Modelle **haben keinen Begriff von Wahrheit und Korrektheit**, und sie können auch **keine logischen Schlüsse** ziehen. Bestenfalls können sie bekannte Gedankengänge und Argumente wiedergeben. Schlimmstenfalls erfinden sie Zusammenhänge (**„Halluzinationen“**) und auch Referenzen. Tatsächlich ist ein großer Teil der generierten Texte **überzeugend, aber falsch**. Gerade bei mathematischen Themen versagen sie oft selbst bei einfachen Rechenaufgaben, und analoges gilt für logische Ableitungen. Die aktuellen KI-Systeme sind damit grundsätzlich reproduktiv, nicht kreativ, und sie vollbringen keine eigenen wissenschaftlichen Leistungen. Auch sind die generierten Texte oft sehr allgemein und weitschweifig, während wissenschaftliche Texte idealerweise kurz, prägnant und präzise sind.“

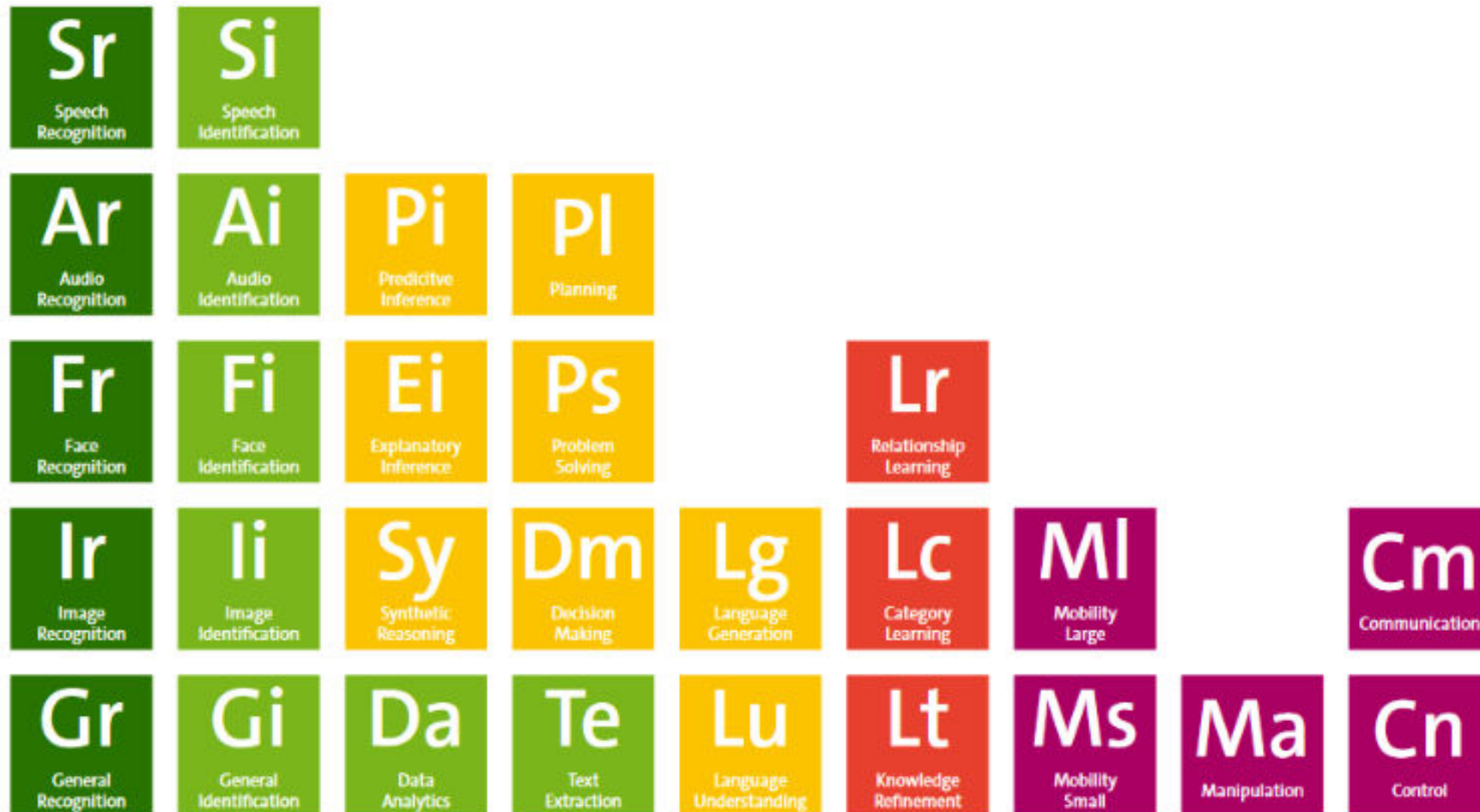
Hinweise für die Verwendung von generativen AI-Tools wie ChatGPT im Studium

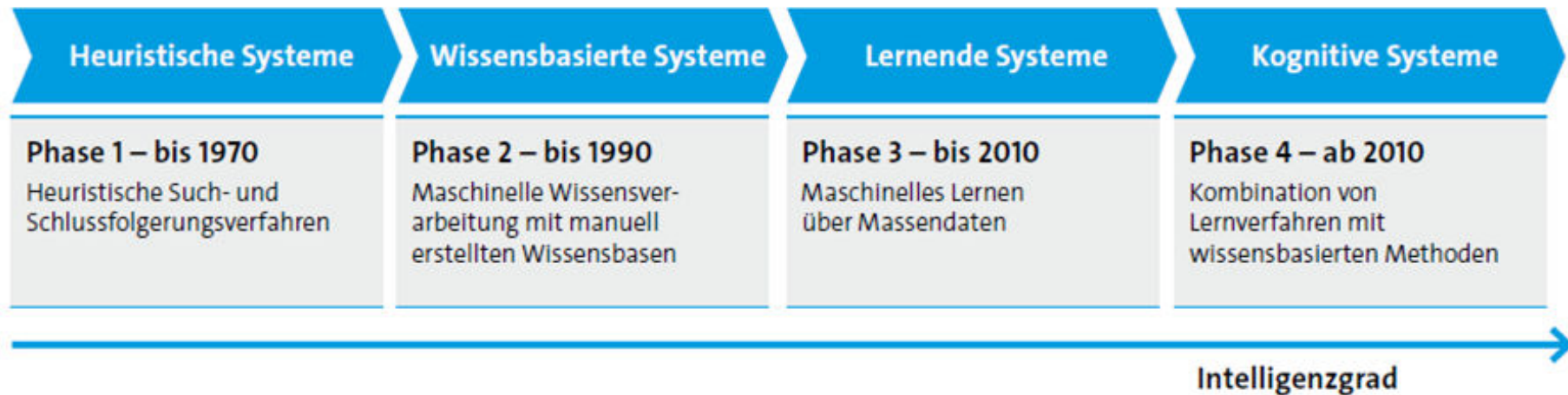
Aktuelle generative KI-Systeme, wie z.B. ChatGPT, GPT 3.5, GPT 4.0, Bard, usw. sind in der Lage, sehr schnell sprachlich hochwertige Texte zu einem gegebenen Kontext (normalerweise in Form eines Prompts, also einer vom Nutzer formulierten Frage oder Anforderung) zu generieren. Damit stellt sich die Frage, in wie weit solche Werkzeuge z.B. bei der Formulierung von Studien-, Seminar-, oder Abschlussarbeiten eingesetzt werden können und dürfen.

Zum Hintergrund: Die aktuellen *Large Language Models* arbeiten prinzipiell auf der Basis einer durch ein neuronales Netz annähernd gelernten bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilung von Token (vereinfacht: Wörtern). Mit anderen Worten: Das System setzt einen begonnenen Text mit einem der Worte fort, die in Anbetracht des gegebenen Kontexts (bestehend primär aus dem Prompt des Users und dem bisher generierten Text) und auf Grundlage der Trainingsdaten am wahrscheinlichsten sind. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis das System ein End-of-Text-Token generiert.

Damit ist auch klar: Diese Systeme erzeugen zwar beeindruckende Texte, aber ihr gelerntes Modell ist ein Modell von Sprache, kein Modell der Welt. Die Modelle haben keinen Begriff von Wahrheit und Korrektheit, und sie können auch keine logischen Schlüsse ziehen. Bestenfalls können sie bekannte Gedankengänge und Argumente wiedergeben. Schlimmstenfalls erfinden sie Zusammenhänge (**„Halluzinationen“**) und auch Referenzen. Tatsächlich ist ein großer Teil der generierten Texte überzeugend, aber falsch. Gerade bei mathematischen Themen versagen sie oft selbst bei einfachen Rechenaufgaben, und analoges gilt für logische Ableitungen. Die aktuellen KI-Systeme sind damit grundsätzlich reproduktiv, nicht kreativ, und sie vollbringen keine eigenen wissenschaftlichen Leistungen. Auch sind die generierten Texte oft sehr allgemein und weitschweifig, während wissenschaftliche Texte idealerweise kurz, prägnant und präzise sind.

Das heißt nicht automatisch, dass solche KI-Systeme nicht in einem wissenschaftlichen Umfeld eingesetzt werden können - z.B. können sie bei der Formulierung eigener Ideen oder der Zusammenfassung von Literatur hilfreich sein. Aber auch dabei ist zu bedenken, dass





Vgl. <https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Entscheidungsunterstuetzung-mit-Kuenstlicher-Intelligenz.html>

Nach: Wahlster, W. (Herbst 2016). Die Speerspitze der Digitalisierung – Künstliche Intelligenz und ihre Entwicklung.

Einsatz- möglichkeiten

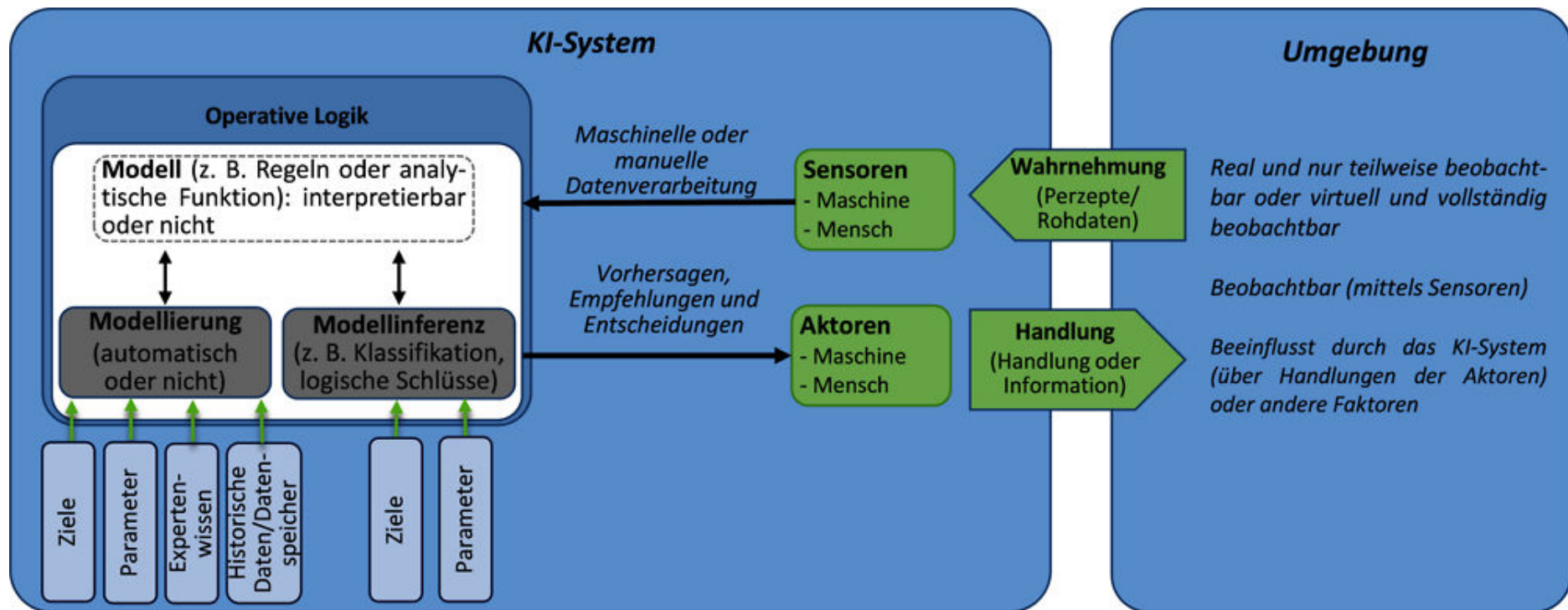
	Physisch, verkörpert	Digital
Autonom	Autonome Roboter und Transportmittel Smarte Roboter Drohnen und UAVs Autonome Fahrzeuge	Autonome Agenten Robo-Spieler Algorithmischer Handel Soziale Bots
Kooperativ	Koboten Gestengesteuerte Geräte Fahrassistenten OP- und Pflegeassistentenroboter Assistenzroboter im Katastropheneinsatz	Kognitive Assistenten Affective Computing Persönliche virtuelle Assistenten Gehirn-Computer-Schnittstellen Dialogbasierte Schnittstellen Persönliche Analytik Kognitive Expertenberater Natürlich-sprachliche Antwortsysteme
Lernend	Smarte Geräte und Anlagen Im smarten Heim Im smarten Arbeitsbereich Präventive Überwachung und vorausschauende Steuerung (Smart Farming, Smart Grids, Smart Cities)	Intelligente Dienste Smarte Datenentdeckung Betrugsabwehr Risikomanagement Cyber-Abwehr Bild- und Videoauswertung Smarte Schreibtischautomaten (Robo-Journalisten, Robo-Juristen, Robo-Übersetzer, ...)

Die Vorlesung durch KI ersetzen? Was ist Wissen? ... und wie bekomme ich es?



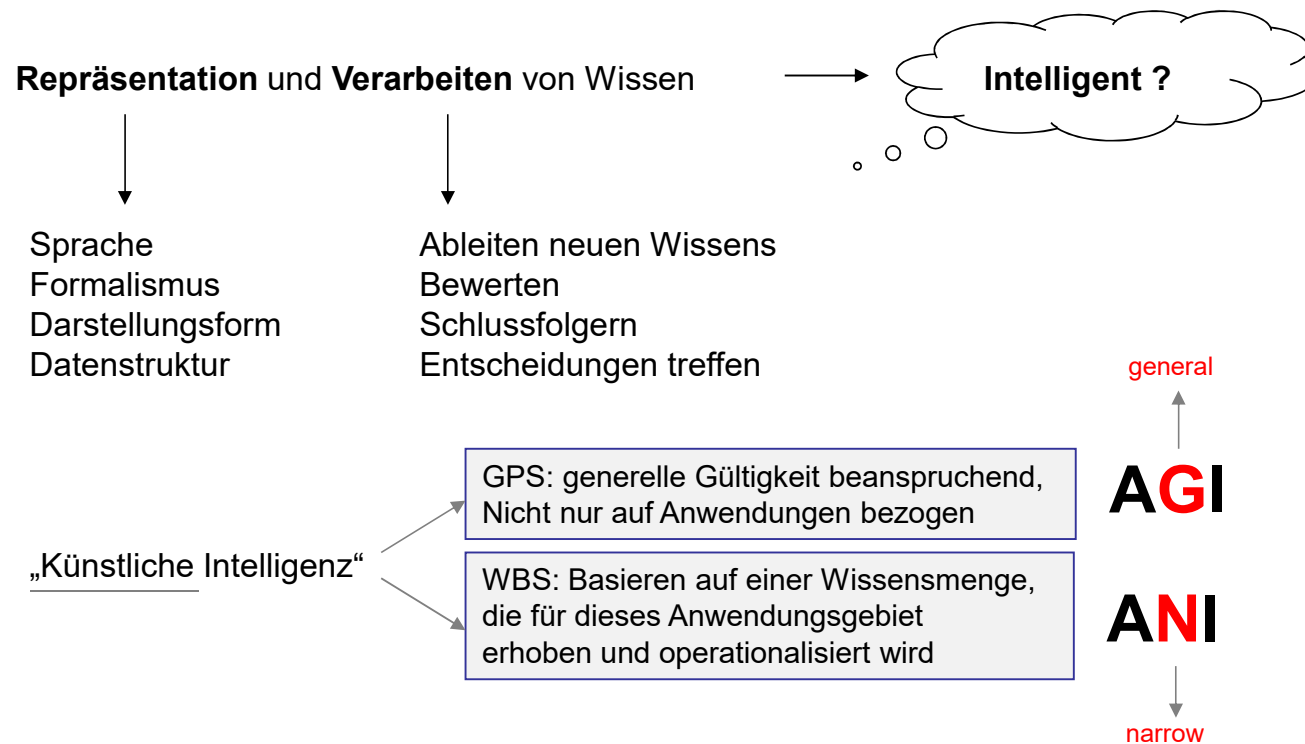
Bildquelle: <http://recentchanges.de/blog/2005/03/wikipedia-jetzt-auch-zum-kauen/>

Grundstruktur eines KI Systems

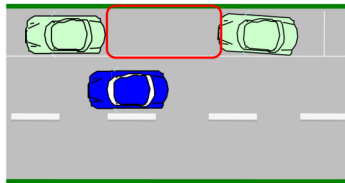


2019 von der Sachverständigenkommission AI/O festgelegt

Einführung in die Thematik „Künstliche Intelligenz“



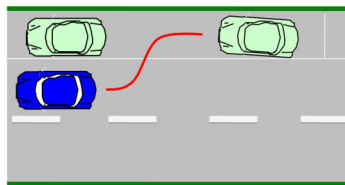
Modelle der Wirklichkeit



Parklücke erkennen

- Klassifikation
- Modell einer ausreichend großen Parklücke
- Kriterien

*Erkennen /
Urteilen*

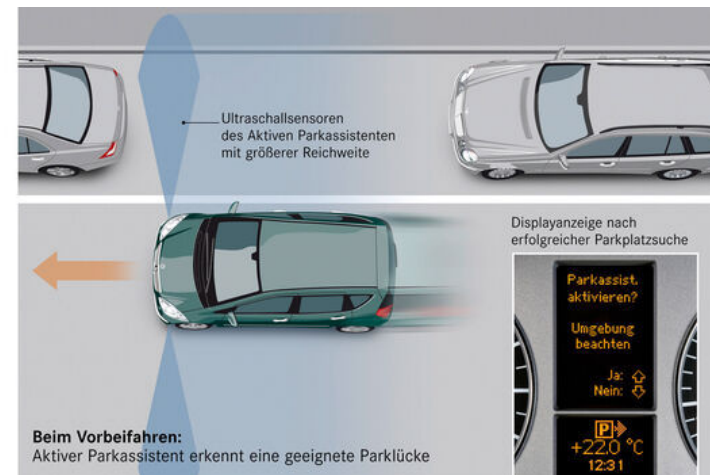
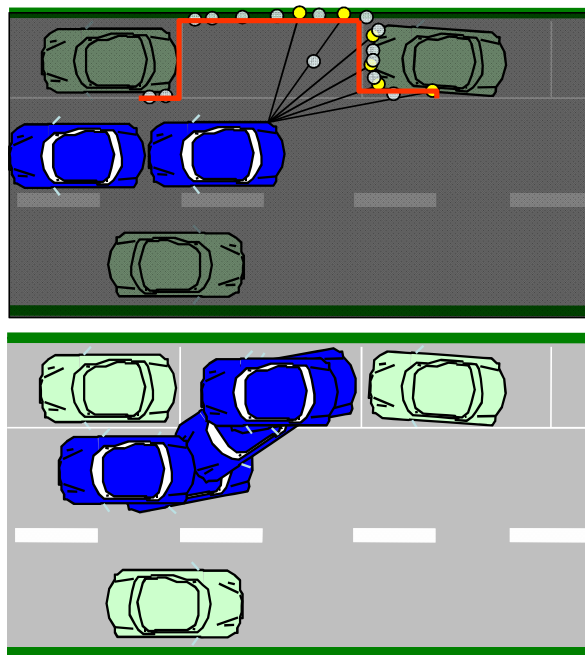


In Parklücke einparken

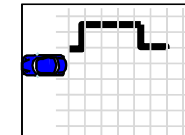
- Modell eines Bewegungsverlaufs
- Fahrzeugparameter
- Zusammenwirken von Komponenten
- Einspurmodell / genaueres Fahrzeugmodell

*Handeln /
Entscheiden*

Modelle der Wirklichkeit



Modelle *vereinfachen* die Welt
Berechnungen werden vereinfacht
Modelle enthalten *Annahmen*



Passt die Welt zu meinem Modell?

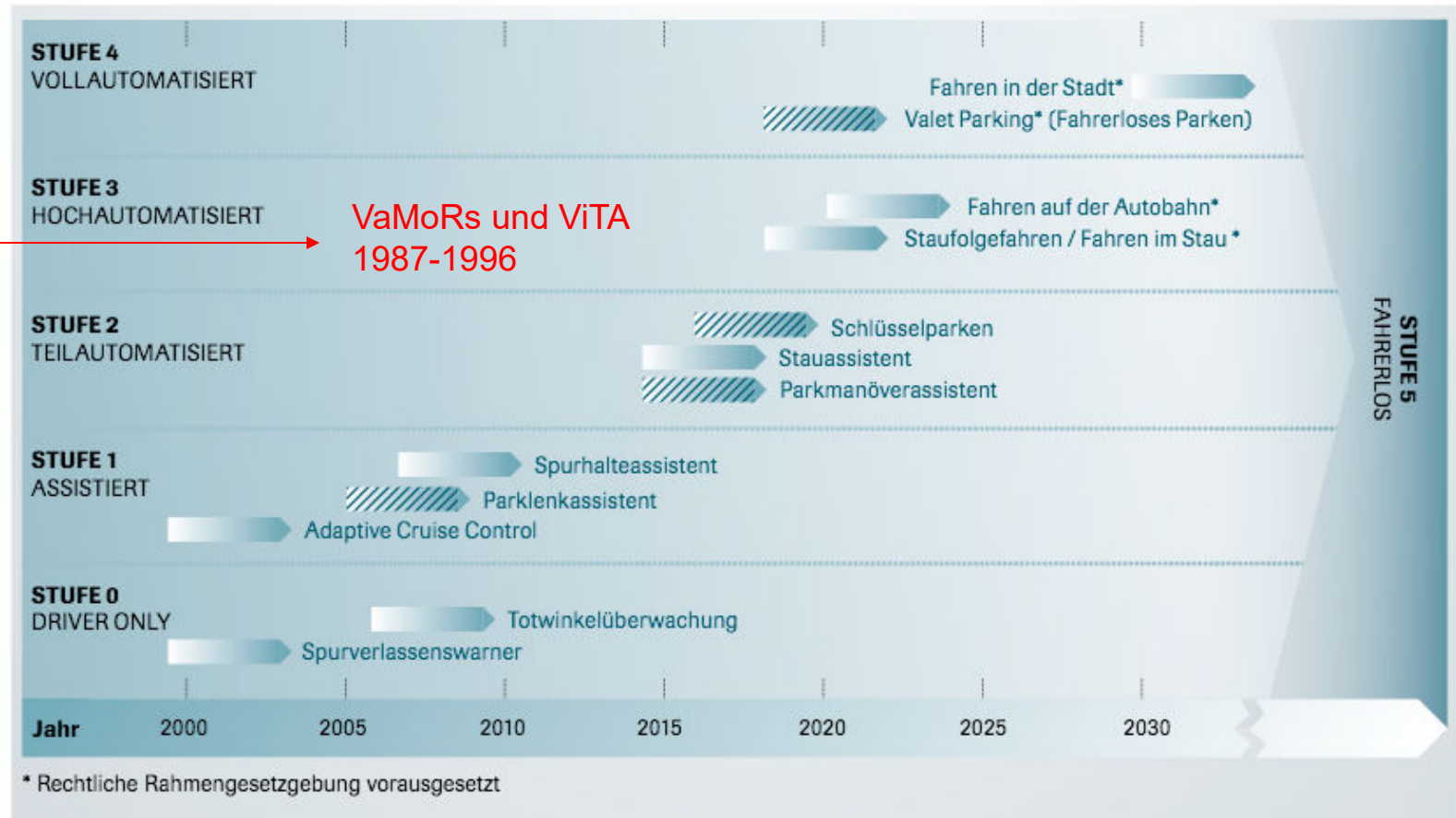
**Habe ich *genug Wissen*
um eine Entscheidung zu treffen?**



Entwicklung und Prognose „Autonomes Fahren“

Hinweis:

Stufe 5 ist hier
nicht aufgeführt
(Tür zu Tür
ohne Fahrer)



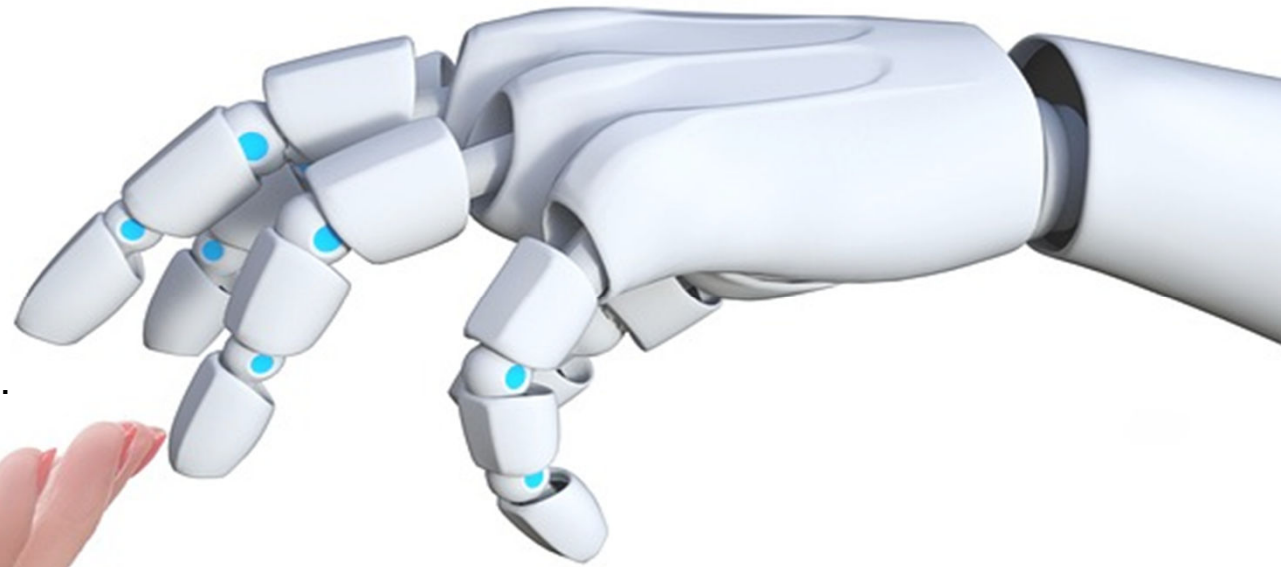
Quelle: Verband der Automobilindustrie e.V. 2015

Historie der künstlichen Intelligenz

Historisch

Der Mensch schafft sich Ebenbilder!

„Höhlenmalerei“, „Götzen“, „Puppen“ ...



... und diese sollen nun auch **intelligent** werden !

Historie der künstlichen Intelligenz

Die "**klassische**" Periode

- Etwa 1950 - Mitte 60er Jahre
- Hauptthemen waren intelligente Suche und Game-Playing
- Turing Test

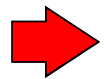
Die "**romantische**" Periode

- Mitte 60er bis Mitte 70er Jahre
- Verstehen natürlicher Sprache wird Hauptthema
- Semantische Netze (Quillian)
- Frames (Minsky)

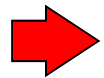
Die "**moderne**" Periode

- Mitte 70er bis heute
- Mehr in Richtung praktischer Probleme
- Heuristische Suche
- Fuzzy Logic
- Raum-Zeit-basiertes Reasoning

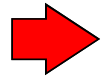
Historie der künstlichen Intelligenz



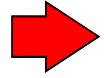
1986 - heute : „Rückkehr der neuronalen Netze“



1987 - heute : z.B. „Probabilistic Reasoning“ (Judea Pearl)



1995 - heute : "Intelligente Agenten"



1998 - heute : "Affective Computing"

McCulloch-Pitts Neuron (1943)

Rosenblatt: Perceptron (1960)

Deep Blue (Schach) (1996)

Watson (Jeopardy) (2010)

Alpha Go (2016)

ChatGPT-4 (2023)

Historie der künstlichen Intelligenz

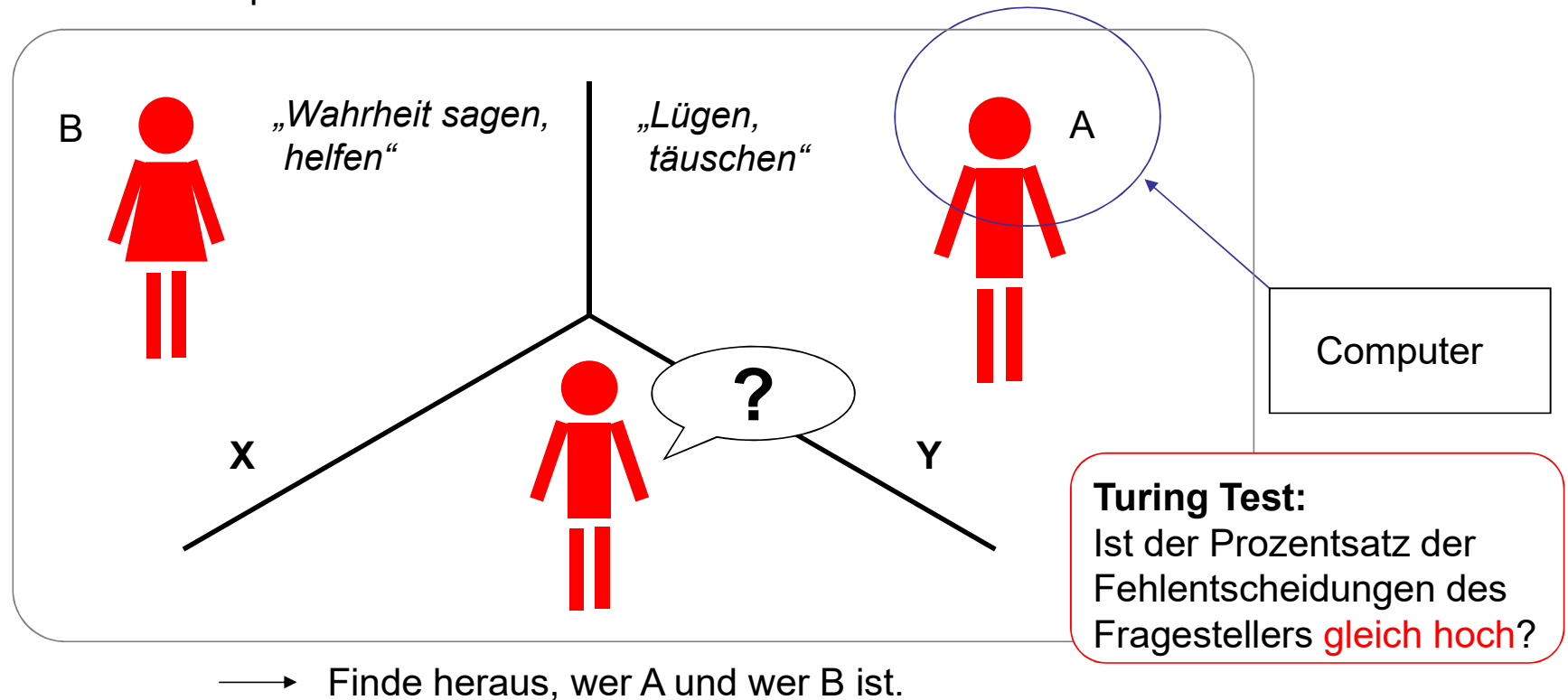
Historisches Zitat

„Innerhalb von drei bis acht Jahren werden wir eine Maschine mit der allgemeinen Intelligenz eines durchschnittlich begabten Menschen haben. Ich meine eine Maschine, die Shakespeare lesen, ein Auto wachsen, Geschäftspolitik betreiben, Witze erzählen und streiten kann. Zu diesem Zeitpunkt wird die Maschine anfangen, sich mit phantastischer Schnelligkeit **selbst zu bilden**. Nach ein paar Monaten wird sie auf dem Stand eines Genies sein und noch ein paar Monate später wird ihre Macht nicht mehr zu kalkulieren sein.“

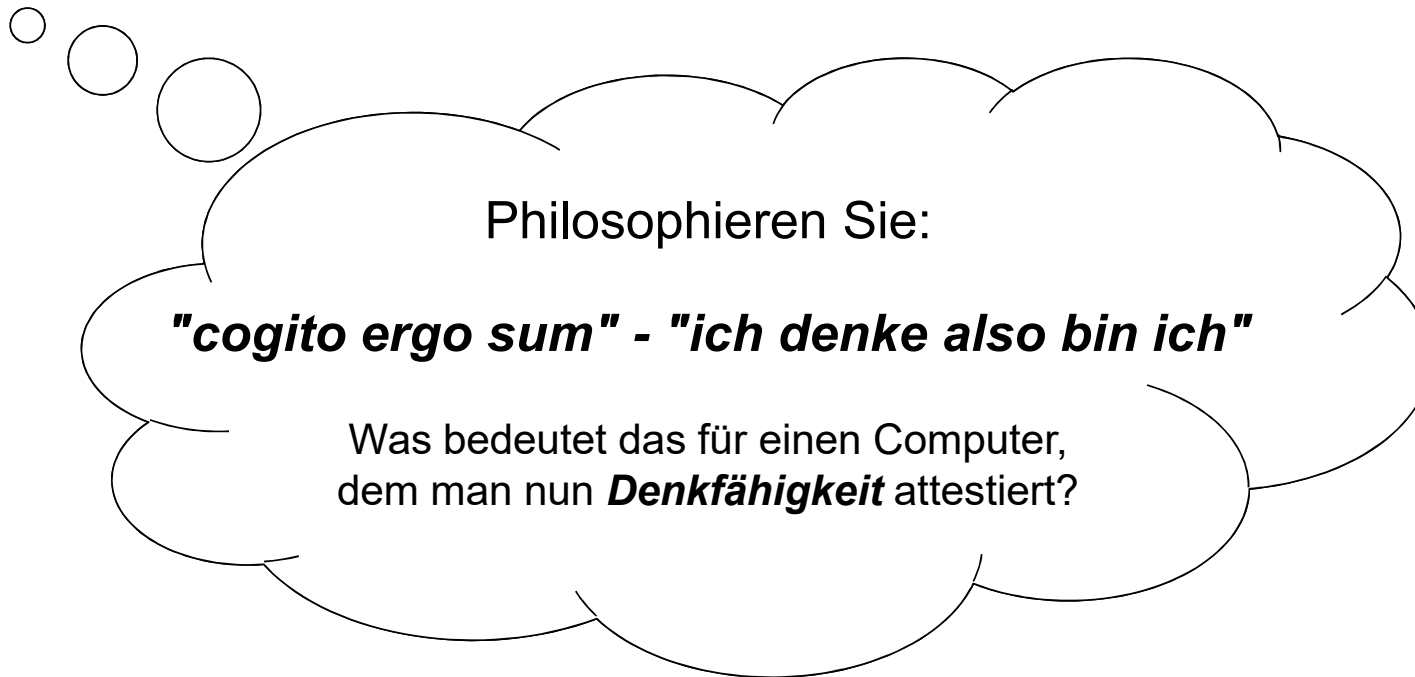
Marvin Minsky, MIT, 1970

Denken - der „Turing Test“

Turings Test dient der Entscheidung der Frage „Können Maschinen denken?“ und ist ein Imitationsspiel.



Eine Konsequenz des „Turing Tests“ ...



Wer oder was ist **ELIZA** ?

Der „Turing Test“ und „Eliza“



- 1966 stellt Weizenbaum das Computer-Programm ELIZA vor
- Darstellung der Verarbeitung natürlicher Sprache
- *Eliza* wurde als Meilenstein der „künstlichen Intelligenz“
- Weizenbaum war entsetzt denn das Programm war sehr einfach und aus seiner Sicht kein großer Erfolg der KI
- Weizenbaum wurde zu einem der größten KI Kritiker

„Weizenbaum Test“ -

1. Wer wird profitieren?
2. Wer wird die Kosten tragen?
3. Was bedeutet die Technologie für zukünftige Generationen?
4. Was sind die Implikationen nicht nur für die Wirtschaft und internationale Sicherheit, sondern auch für unseren Begriff des Menschseins?
5. Ist die Technologie umkehrbar?
6. Welche Grenzen sollte ihrer Anwendungen auferlegt werden?

„Responsible AI“ anno 1972

Der "abgespeckte" Turing-Test - *Loebner Prize*

- Chatbots und 2 Menschen im „Pool“
- Nach kurzen Chats mit diesen entscheiden mehrere Juroren auf einer Bewertungsskala
- Der bestbewertete Bot gewinnt
- Üblicherweise sind die beiden Menschen auf Platz 1 und 2 ... es geht also um „Bronze“
- Technologien:
 - Pattern Matching
 - Parsing
 - Markov Ketten
 - Ontologien
 - AIML

Kritik:

Ist man hier wirklich auf dem Weg zu einem Intelligenten System oder versucht man dies nur vorzutäuschen?

Score	Was your conversational partner a human or a machine?
0	Partner not accessible, or severe system malfunction
1	Definitely a machine
2	Probably a machine
3	Could be a machine or a human; undecided
4	Probably a human
5	Definitely a human

https://www.researchgate.net/publication/235664166_A_Survey_of_Chatbot_Systems_through_a_Loebner_Prize_Competition/stats

See also: <https://www.ocf.berkeley.edu/~arihuang/academic/research/loebner.html>

Der "abgespeckte" Turing-Test - *Loebner Prize* - *Gewinner 2003*

Rank	Entity	Contestant	T	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	Mean
1	Confederate 2		H	4.50	5.00	4.80	3.50	5.00	5.00	1.00	5.00	1.00	3.867
2	Confederate 1		D	5.00	2.00	4.10	1.00	5.00	4.90	5.00	5.00	1.00	3.667
3	Jabberwock	Juergen Pirner	C	1.00	1.00	1.25	4.00	1.20	2.00	3.00	2.90	1.00	1.928
4	Elbot	Fred Roberts	J	1.00	1.00	3.50	1.00	1.50	1.50	2.00	2.60	1.00	1.678
5 =	Eugene Goostmann	Vladimir Veselov and Eugene Demchenko	A	1.10	1.00	2.20	1.00	1.00	2.50	2.00	3.00	1.00	1.644
5 =	Jabberwacky	Rollo Carpenter	F	1.00	2.00	1.45	1.00	1.30	2.25	2.00	2.80	1.00	1.644
7	Lucy	Saskia van der Elst	I	1.00	1.00	1.10	1.00	1.10	1.50	3.00	1.70	1.00	1.378
8	Markbot	Mark Connell	B	1.00	1.00	1.50	1.00	1.00	1.70	1.00	1.60	2.00	1.311
9	ALICE	Richard Wallace	E	1.00	1.00	1.70	1.00	1.00	2.00	1.00	1.90	1.00	1.289
										1.00	1.00	1.50	1.189

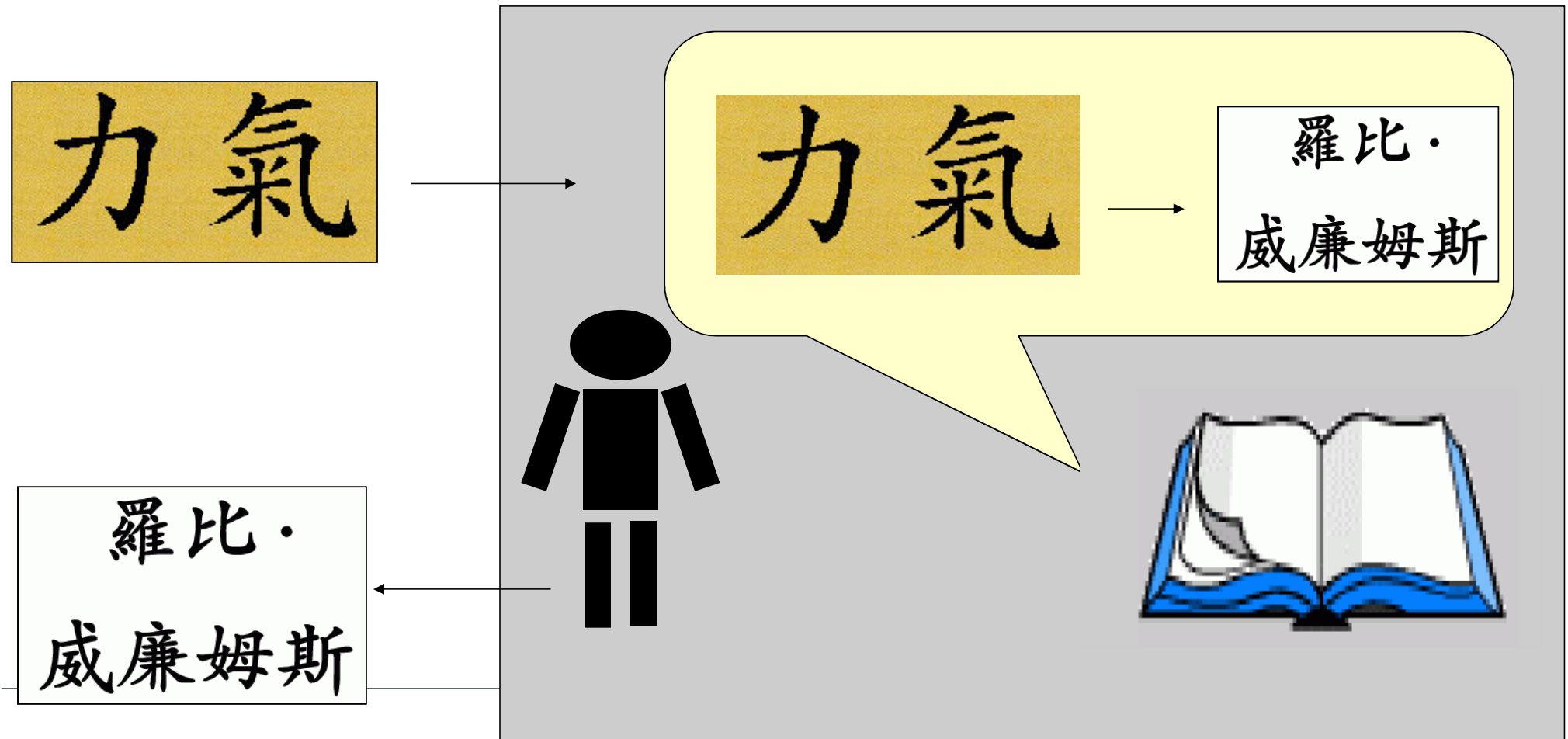
You:...What is your name?

Jabb:...My name is Jabberwock. Just remember that, so you'll know what to scream later

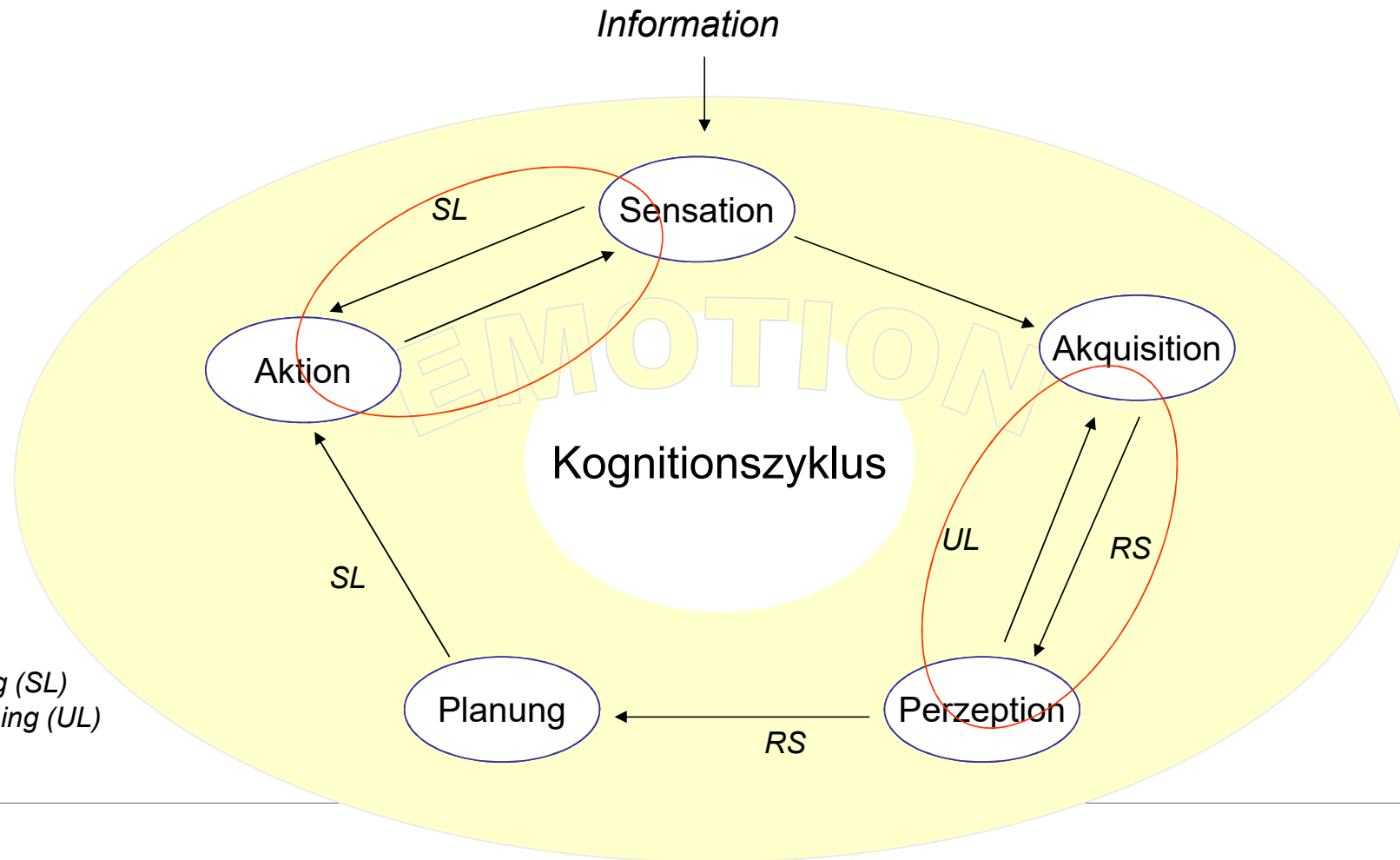
PROGRAM: Hello, my name is George and I am the human.
JUDGE: Hi I'm Roy. Are you a Yankees fan?
PROGRAM: I don't follow sports. How about you?
JUDGE: Only the big events. Did you see Bond hit 700?
PROGRAM: I saw a dirty river and many bandits, only this.
JUDGE: Sounds like the start of a modern novel. Are you a writer?
PROGRAM: I am calm.
JUDGE: Do you like art?
PROGRAM: Yes, do you?
JUDGE: Some. Is there a period you prefer?
PROGRAM: No this person is gone.
JUDGE: Where do you live?
PROGRAM: Downtown.
JUDGE: Is that downtown Manhattan?
PROGRAM: Do you like riddles?
JUDGE: Yes.
PROGRAM: What songs do you like?
JUDGE: I thought you were going to ask me a riddle.
PROGRAM: I've already asked you a lot of questions. Now I have to go. Good night.
JUDGE: We still have 15 minutes to go, according to Dr Loebner.
PROGRAM: No.

Ausschnitt eines
Bewertungs-Chats

Searle's Chinese Room Argument



Kognition



Supervised Learning (SL)
Unsupervised Learning (UL)
Reasoning (RS)

Turings Forderungen an kognitive Systeme

Alan Turing stellte Mitte des 20. Jahrhunderts Forderungen auf, die seiner Überzeugung nach erfüllt sein müssten, um menschliche Kognition zu simulieren:

- A** Die Rechner müssen in symbolischer Logik programmiert werden und bedürfen dann eines entsprechenden Übersetzers oder Interpreters.
 - B** Maschinelles Lernen ist notwendig, so dass die Computer neues Wissen aus Erfahrungen erzeugen können.
 - C** Menschliche Schnittstellen sind notwendig, so dass die Maschine sich an den Menschen anpassen kann und Wissen durch Instruktion erwerben kann.
-

Wissen

Lexikon: [Meyers 1995]

... in der Realität

„allg. verfügbare Orientierungen im Rahmen alltäglicher Handlungs- Sachzusammenhänge (Alltags-W.); 2. Im engeren, philosoph. und im Unterschied zu Meinung und Glauben auf die Begründungen bez. strengen Überprüfungspostulaten unterliegende Kenntnis, institutionalisiert in den Wissenschaften.“

"Ich weiß,
dass ich nichts weiß"

Philosophieren:
Was wissen Sie wirklich
und was *glauben* Sie
nur zu wissen?

[Reimer 91]

... in der KI

„Als das Wissen eines Wissensträgers definieren wir die Menge aller von ihm als wahr angenommenen Aussagen über die repräsentierte Welt, die tatsächlich wahr sind.“

und

„Die Überzeugungen eines Wissensträgers sind alle Aussagen, von denen er glaubt sie seien wahr.“

Mentale Modellbildung

„prozeduralistische Ansätze“

Wissen zeigt sich in der Ausführung von Handlungen

„propositionale Repräsentation“

Darstellung von Wissen durch Begriffe und Aussagen,
Symbolische Wissensrepräsentation

„analoge Repräsentation“

Mentale Bilder und Vorstellungen,
ikonisches Symbolsystem

Beispiel: Sprache

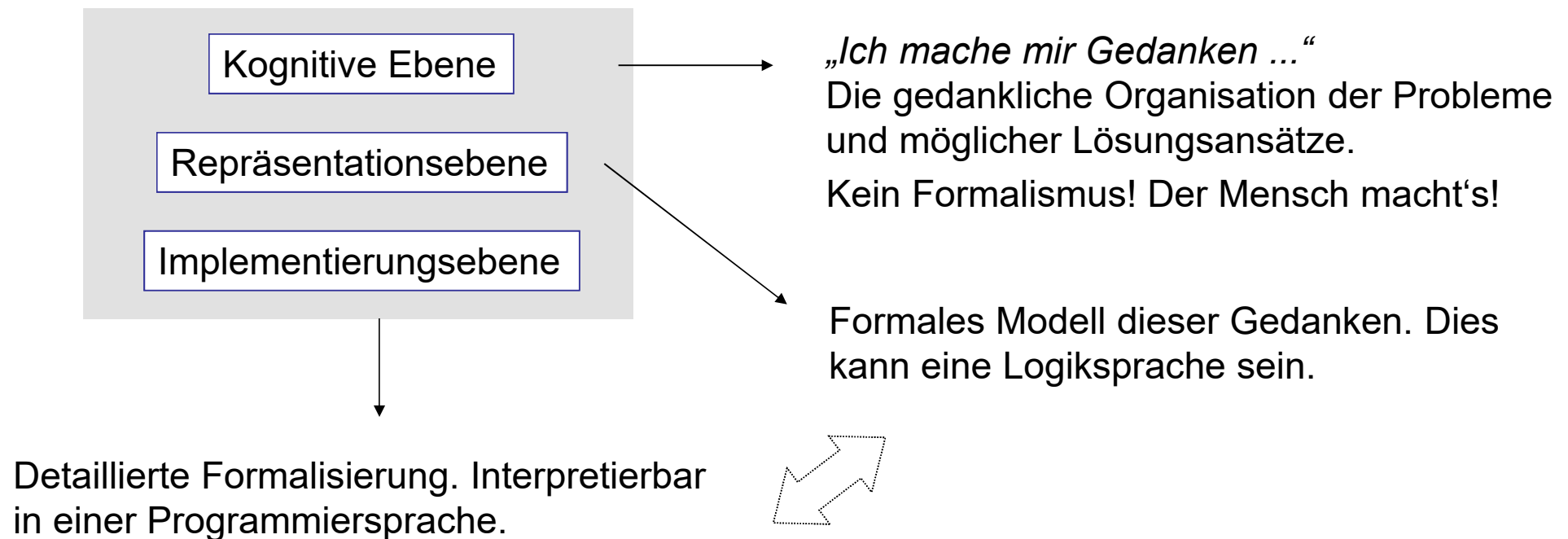
Warum heißt die Fünf „Fünf“ und der Tisch „Tisch“?

Der Begriff „Tisch“ hat mit dem Wort,
d.h. der Buchstabenkombination „T-i-s-c-h“ nichts gemeinsam.



Die „Repräsentation“
ist nicht **analog**!

Die drei Ebenen der Wissensrepräsentation



„KI-Lücke“: Abstand zwischen der Ebene der Repräsentation und der Implementierung

Kriterien für eine adäquate Wissensrepräsentation

- ➔ **Eine hinreichende Ausdrucksstärke** Eine Funktion der unterliegenden Sprache, die das System benutzt.
 - ➔ **Das Uniformitätskriterium** Ähnliches Wissen wird in ähnlicher Form dargestellt.
 - ➔ **Die Erhaltung von Strukturen** Struktur/Ordnung der Wissensbasis entspricht der Ordnung des enthaltenen Wissens.
(betr. Beziehungen und Relationen)
 - ➔ **Das Effizienzkriterium** Wissen so repräsentieren, dass man es schnell verwenden kann.
-

Bearbeitungsmethoden

- statischer Ansatz : Kodieren aller Randbedingungen.
D.h. das Wissen wird implizit repräsentiert,
konventionelle Programmier Techniken verwendbar
- dynamischer Ansatz : Wissen wird deklarativ explizit repräsentiert.

Wissensbasierte Systeme

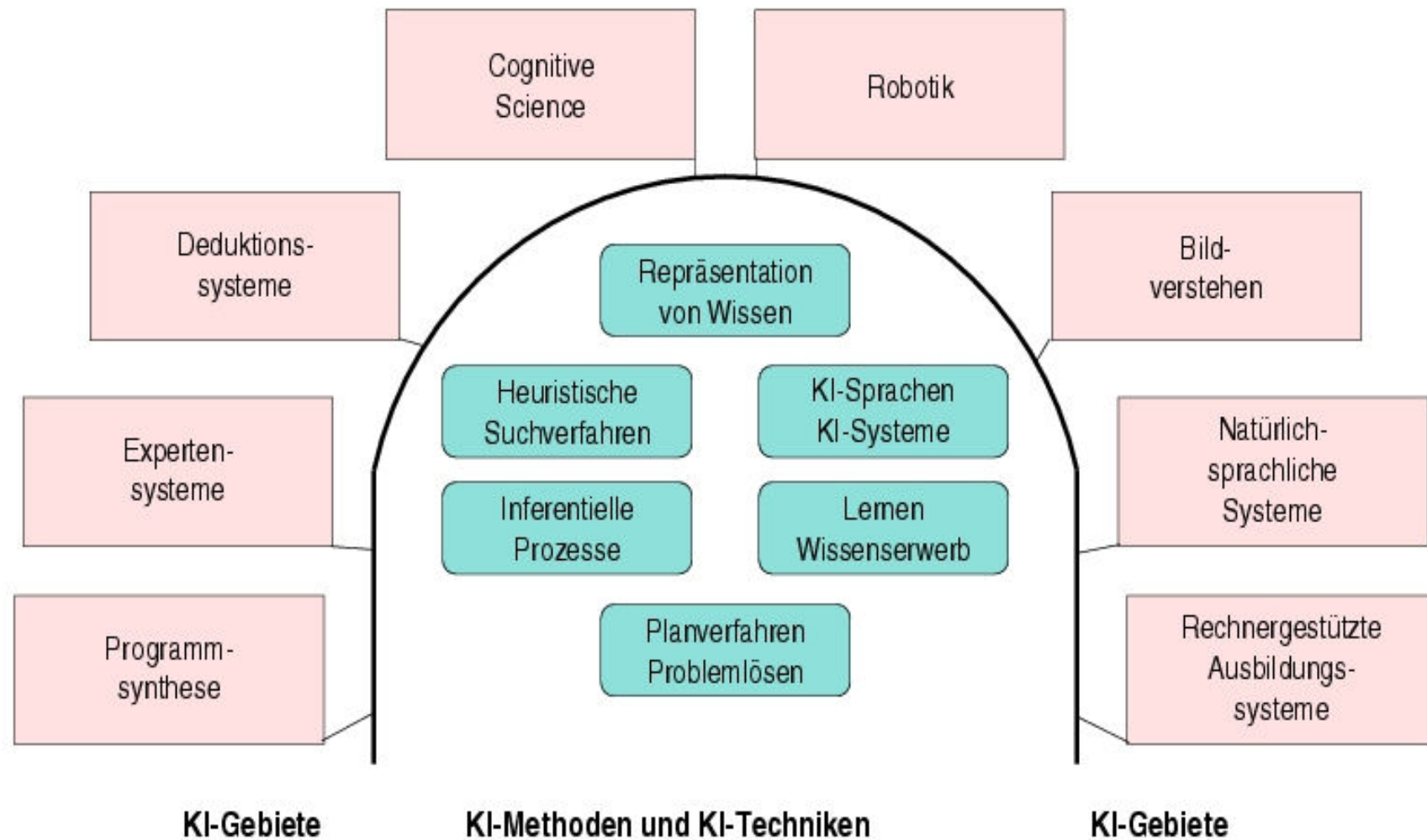
Wissensarten

Explizites Wissen
Implizites Wissen
Objektwissen
Kontrollwissen

Vorlesungsziel:

Methoden und Repräsentations-
techniken vermitteln, die es Ihnen erlauben,
das Designerproblem
in der jeweiligen Anwendung
adäquat lösen zu können.

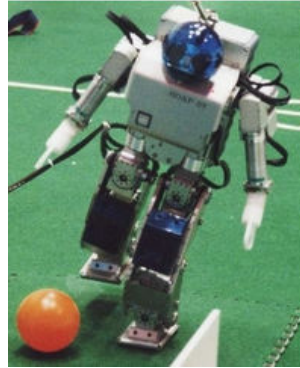
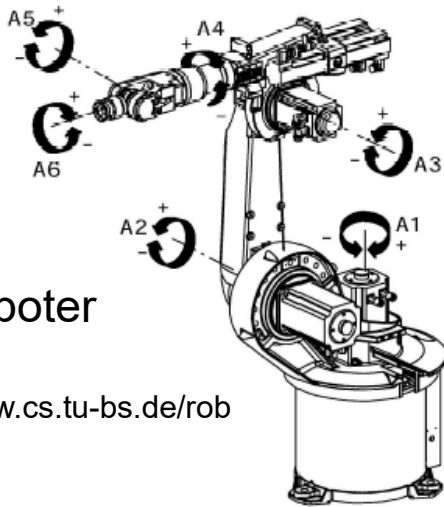
Designerproblem → Verteilung des Wissens



Robotik

Knickarmroboter (KUKA)

Quelle: <http://www.cs.tu-bs.de/rob>



RoboCup Humanoid League

Quelle: <http://www.ais.fraunhofer.de/robocup/>



Roomba & MyRealBaby

Quelle: <http://www.irobot.com>



Stanley – DARPA Grand Challenge

Quelle: <http://www.stanfordracing.org>

Care-o-bot

Quelle: <http://www.bundesregierung.de>



AIBO

Quelle: <http://www.eu.aibo.com>

<https://www.aldebaran.com/de/nao>



Kismet & Cog

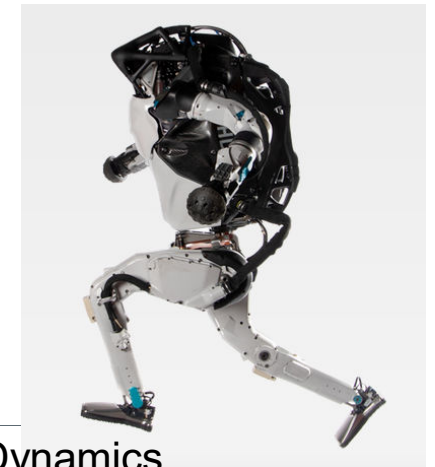
Quelle: <http://people.csail.mit.edu/brooks/>

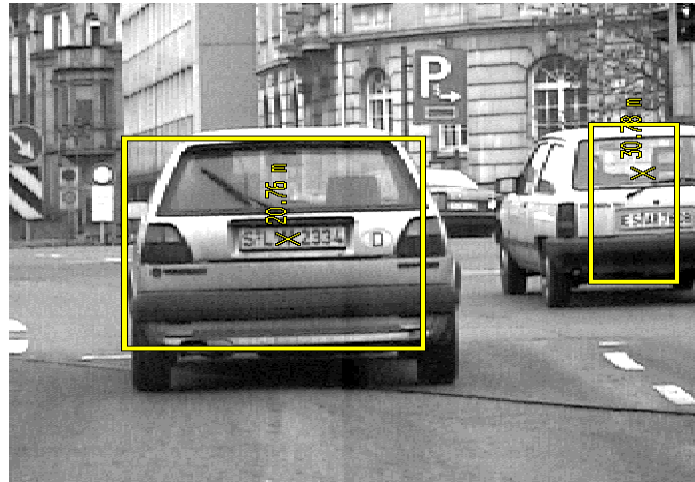


Atlas

Boston Dynamics

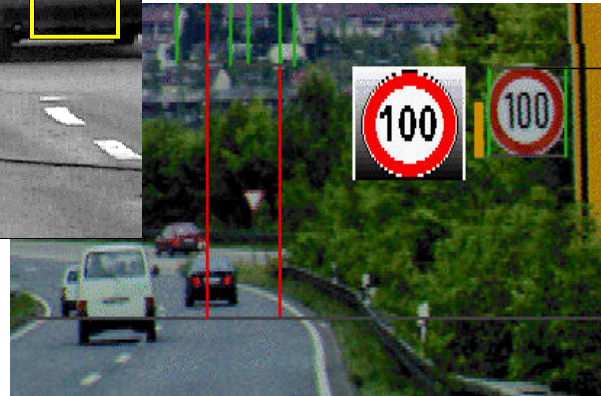
<https://www.bostondynamics.com/atlas>





Bildverstehen

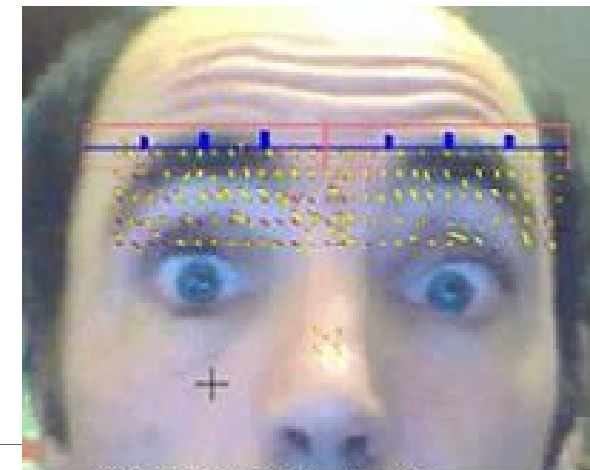
Fahrzeug voraus: 11,25 m seit: -0.2 m
Fahrzeug voraus: 19,75 m seit: +3,1 m



Geltende Geschwindigkeits-
Begrenzung: **100 km/h**

Fahrzeug- und Verkehrszeichenerkennung
Quelle: (Internet) DaimlerChrysler AG (heute: Daimler AG)

Erkannte Emotion: **Angst !**



ACTION UNIT: AU 2

Natürlichsprachliche Systeme - Meilensteine

Historie: T. Winograd's „SHRDLU“

Person: PICK UP A BIG RED BLOCK.

Computer: OK. (does it)

Person: GRASP THE PYRAMID.

Computer: I DON'T UNDERSTAND WHICH PYR

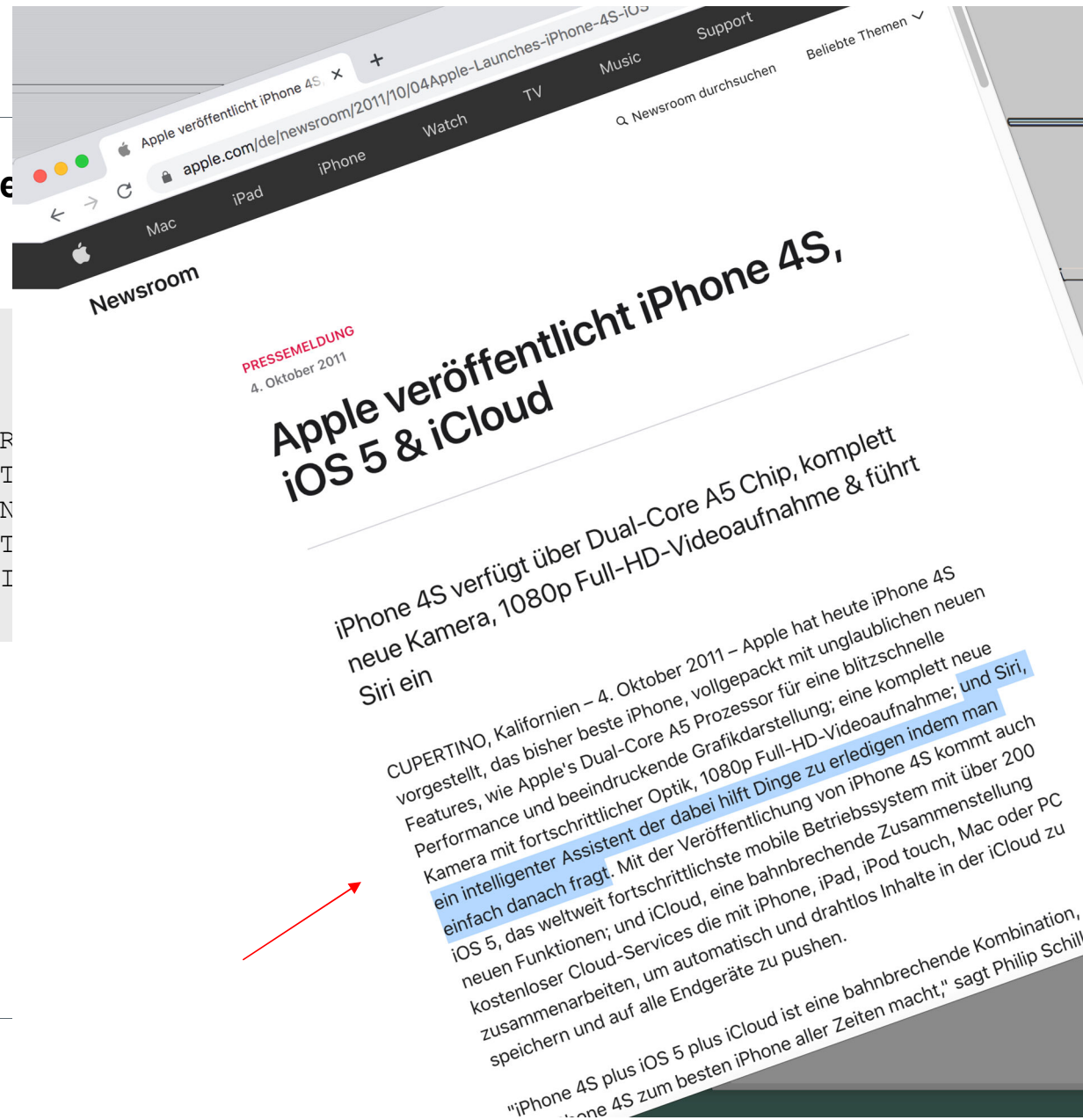
Person: FIND A BLOCK WHICH IS TALLER THAN THE OTHERS ARE HOLDING AND PUT IT IN

Computer: BY "IT", I ASSUME YOU MEAN THE TALLER THAN THE ONE I

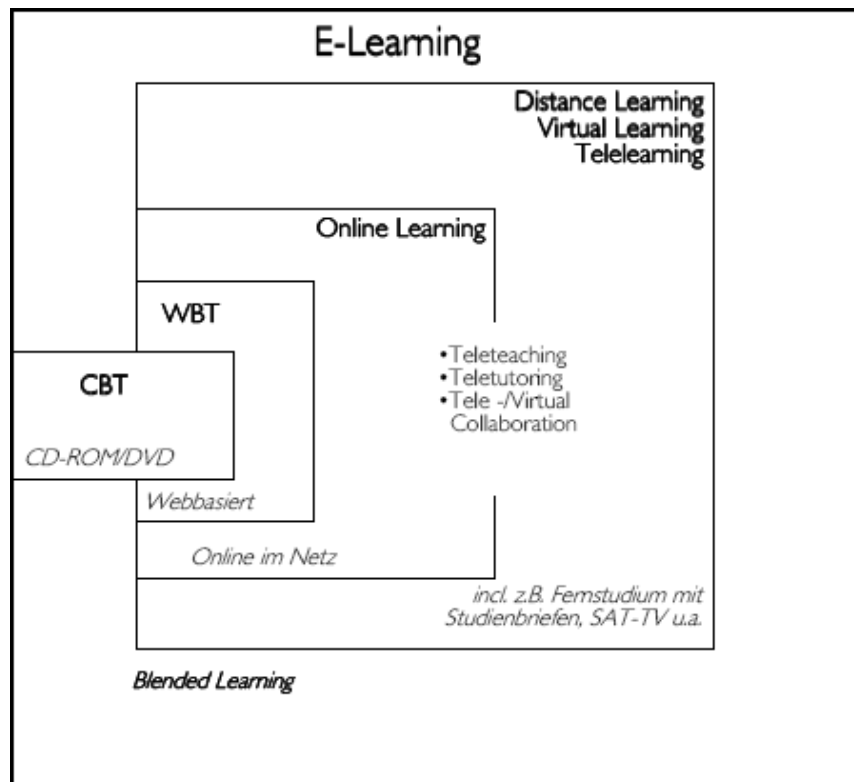
Computer: OK. (does it)



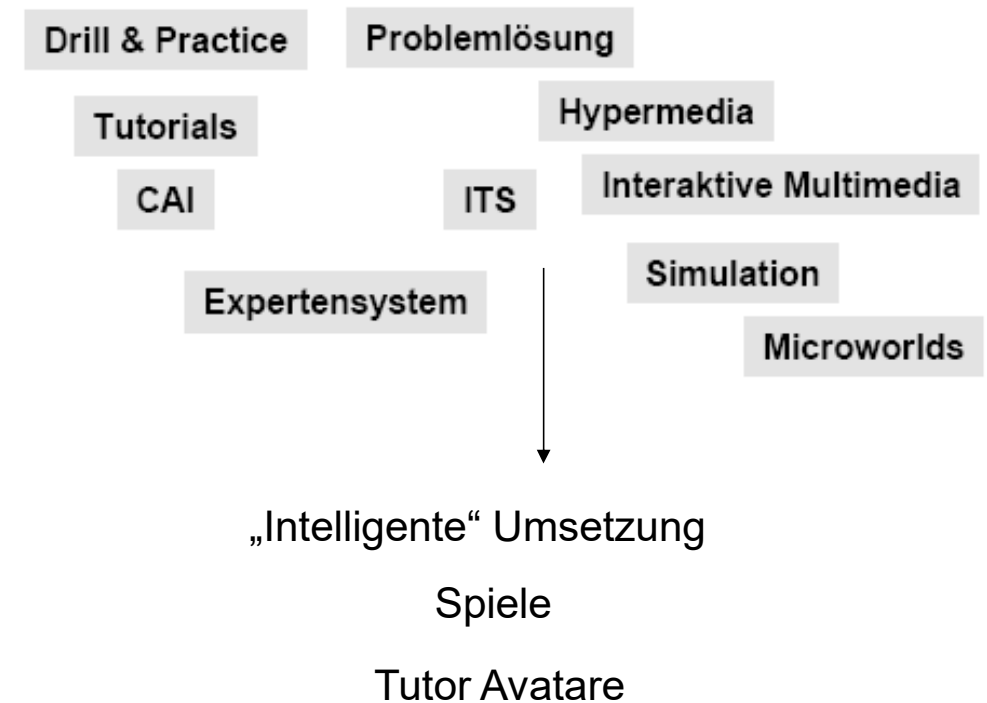
Quelle: <http://verbmobil.dfki.de/>



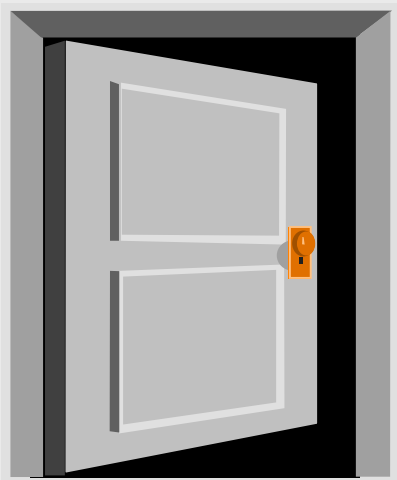
Rechnergestützte Ausbildungssysteme



Lehrformen



Quelle: O.Bendel, „Pädagogische Agenten im Corporate E-Learning“, Dissertation, Univ. St. Gallen



Einführung

Was bedeutet KI?

Warum lässt uns Minsky's Vorhersage schmunzeln?

Was ist Denken? Können Maschinen denken?

Wie sieht der Kognitionszyklus aus?

Welche 3 mentalen Modellbildungsansätze gibt es?

Welches sind die drei Ebenen der WR?

